Jérémy Genty

Master 2 AETPF BICG

genty.jeremy36@gmail.com

Évaluation d’indices représentant les extrêmes climatiques pour expliquer la mortalité des arbres

Soutenance orale de stage
3 Septembre 2026

Encadré par : Christian Piedallu & Violette Gautier du 2 Février au 24 Juillet 2026

À AgroParisTech Nancy, Unité Mixte de Recherche SILVA 14 Rue Girardet, 54000 Nancy, France

I Introduction : Contexte Définitions et Problématique

Le **dépérissement forestier** :

Dégradation de l'état de santé d'une forêt entraînant le plus souvent la mort des arbres.
Il est progressif, s'étale sur plusieurs années

ONF 2026



x2 sur 1984-2016
Senf et al. 2018

7,1% sur 2009-2011,
10,9% sur 2021-2023
Données IGN 2026



Sol Peuplement

Allen et al. 2010
Anderegg et al. 2013
Hammond et al. 2022

I Introduction : Contexte Définitions et Problématique

Le **dépérissement forestier** :

Dégradation de l'état de santé d'une forêt entraînant le plus souvent la mort des arbres.
Il est progressif, s'étale sur plusieurs années

ONF 2026

x2 sur 1984-2016
Senf et al. 2018



7,1% sur 2009-2011,
10,9 % sur 2021-2023
Données IGN 2026



Sol Peuplement

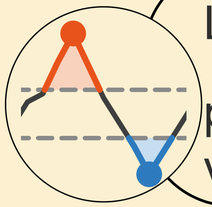
Allen et al. 2010
Anderegg et al. 2013
Hammond et al. 2022



Quel rôle du climat ?

Climat moyen

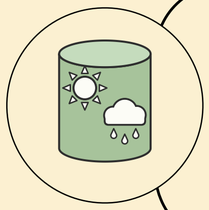
ECE
Carletti et al. 2026



Les **évènements climatiques extrêmes** (ECE) :

phénomènes météorologiques situés hors de la variabilité climatique normale

GIEC 2023



Donnée climatologiques :
Séries de température et de précipitation reconstituées à partir d'observations de stations, caractérisées par une résolution spatiale et temporelle.

I Introduction : Contexte Définitions et Problématique

Le **dépérissement forestier** :

Dégradation de l'état de santé d'une forêt entraînant le plus souvent la mort des arbres.
Il est progressif, s'étale sur plusieurs années

ONF 2026

x2 sur 1984-2016
Senf et al. 2018



7,1% sur 2009-2011,
10,9 % sur 2021-2023
Données IGN 2026



Sol Peuplement

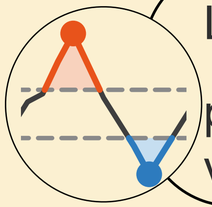
Allen et al. 2010
Anderegg et al. 2013
Hammond et al. 2022



Quel rôle du climat ?

Climat moyen

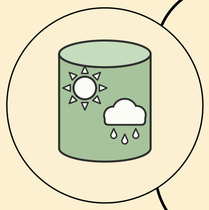
ECE
Carletti et al. 2026



Les **évènements climatiques extrêmes** (ECE) :

phénomènes météorologiques situés hors de la variabilité climatique normale

GIEC 2023



Donnée climatologiques :
Séries de température et de précipitation reconstituées à partir d'observations de stations, caractérisées par une résolution spatiale et temporelle.

Problématique

1. Peu de bases de données climatiques **permettent de calculer des ECE**
2. Peu de travaux les **comparent** et **étudient leur capacité a expliquer la mortalité des arbres**

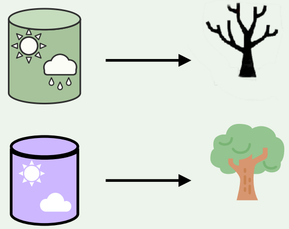
I Objectifs et Hypothèses

Objectifs

1. Produire, à partir de données journalières de grande résolution spatiale des données plus fines.
2. Calculer 6 indices d'ECE par bases
3. Comparer les bases de données par leur capacité à modéliser la mortalité

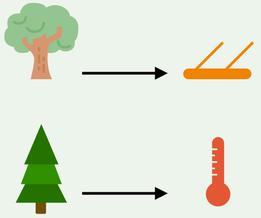
Hypothèses

H1



Le choix de l'origine de la base climatique modifie la capacité des indices d'ECE à expliquer la mortalité.

H2



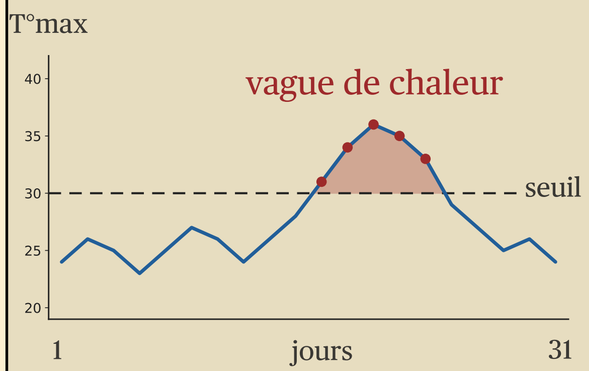
Les indices d'ECE les plus explicatifs varient selon l'essence considérée.

II Matériel et Méthode

Les données climatiques et le downscaling

Parmis 11 BDD disponibles | **SAFRAN 8 Km** | **E-OBS 10 Km** | **CHELSA 1 Km**

1 Fine temporellement



SAFRAN

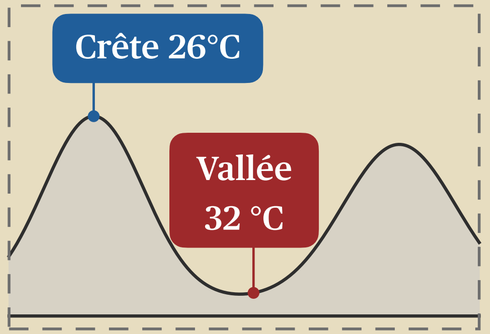
E-OBS

CHELSA

Résolution spatiale : 1 Km

Résolution temporelle : journalière

2 Fine spatialement



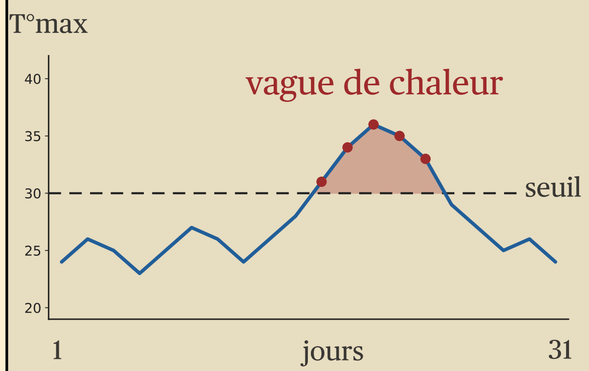
Maille 8 km

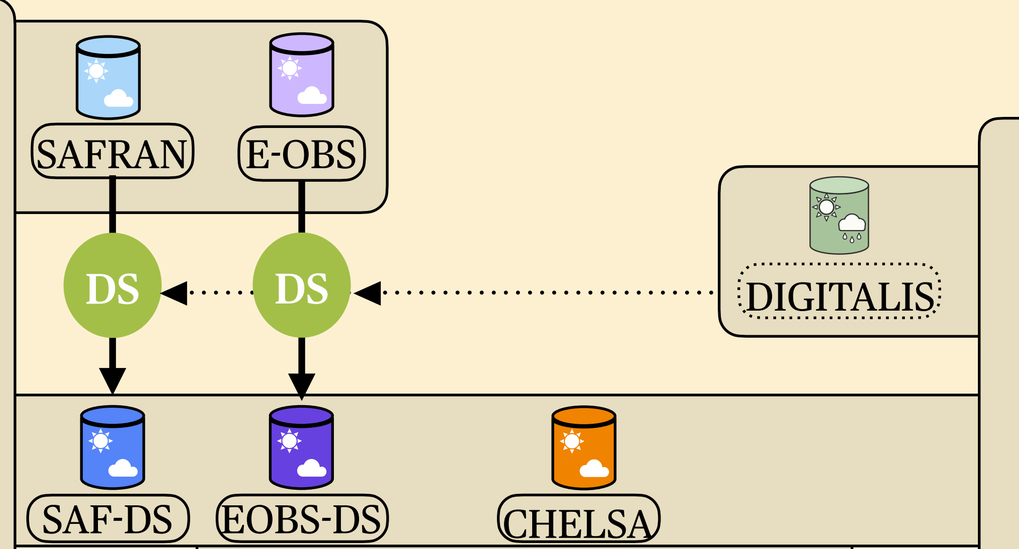
II Matériel et Méthode

Les données climatiques et le downscaling

Parmis 11 BDD disponibles | **SAFRAN 8 Km** | **E-OBS 10 Km** | **CHELSA 1 Km**

1 Fine temporellement

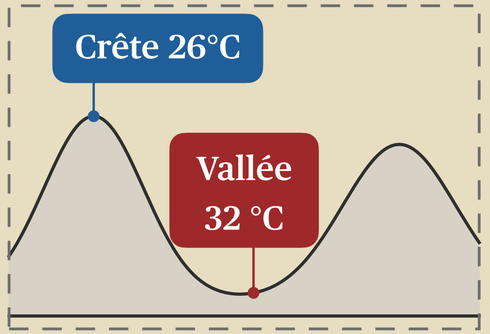




Résolution spatiale : 1 Km

Résolution temporelle : journalière

2 Fine spatialement



Maille 8 km

Le downscaling :

regroupe l'ensemble des méthodes produisant une information spatialement fine à partir de données à plus faible résolution spatiale.

Maraun et Widmann 2018

DS Downscaling par la méthode Delta avec DIGITALIS

II Matériel et Méthode



5 bases de données climatiques

SAFRAN 8 Km –DS→ SAFRAN 1 Km

E-OBS 10 Km –DS→ E-OBS 1 Km

CHELSA 1 Km

II Matériel et Méthode

5 bases de données climatiques

SAFRAN 8 Km –DS→ SAFRAN 1 Km

E-OBS 10 Km –DS→ E-OBS 1 Km

CHELSA 1 Km

Calcul de 3 catégories d' indices d'extrême

Chaud
TXx Mars ▶ Nov
HWN Mai ▶ Sept

Froid
Sept ▶ Mai

Sec
Mars ▶ Août

Package Climpact

Alexander & Herold 2016

II Matériel et Méthode

5 bases de données climatiques

SAFRAN 8 Km —DS→ SAFRAN 1 Km

E-OBS 10 Km —DS→ E-OBS 1 Km

CHELSA 1 Km

Calcul de 6 indices d'extrême

Chaud

TXx Mars ▶ Nov

HWN Mai ▶ Sept

Froid

Sept ▶ Mai

Sec

Mars ▶ Août

Package Climpact

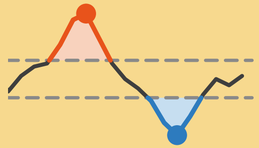
Alexander & Herold 2016

Relatif à la période de référence 1979 - 1989



Intensité	Fréquence	Durée
SPEI 6	**HWN**	**WG10p**
Min de P-ETP sur 6 mois	Nb de vagues de chaleur	% de jours sous le 10e percentile de précipitation
	CWN	
	Nb de vagues de froid	

Absolu



Intensité

TNn	TXx
Jour le plus froid	Jour le plus chaud

II Matériel et Méthode

5 bases de données climatiques

SAFRAN 8 Km —DS→ SAFRAN 1 Km

E-OBS 10 Km —DS→ E-OBS 1 Km

CHELSA 1 Km

Calcul de 6 indices d'extrême

Relatif à la période de référence 1979 - 1989



Intensité
SPEI 6
Min de P-ETP sur 6 mois

Fréquence
HWN
Nb de vagues de chaleur
CWN
Nb de vagues de froid

Durée
WG10p
% de jours sous le 10e percentile de précipitation

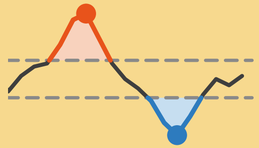
Chaud
TXx Mars ▶ Nov
HWN Mai ▶ Sept

Froid
Sept ▶ Mai

Sec
Mars ▶ Août

Package Climpact
Alexander & Herold 2016

Absolu



Intensité

TNn
Jour le plus froid

TXx
Jour le plus chaud

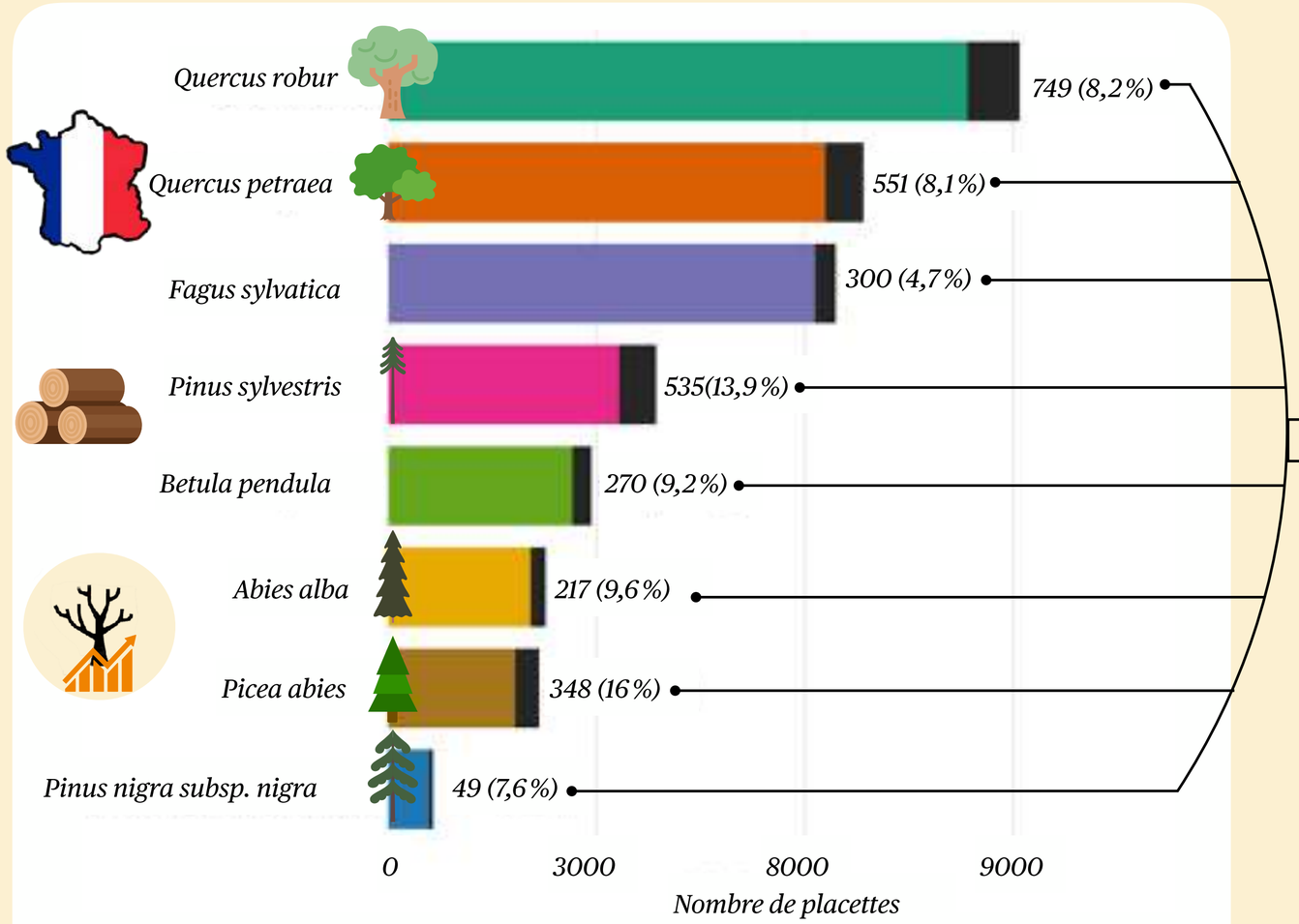
Comparaison entre bases climatiques

DS Sans : vs + vs + vs

DS Avec : vs + vs + vs

II Matériel et Méthode

Données climatiques et forestières



Modélisation de la mortalité de 2015 à 2023

8 x 5 = 40 modèles

essences — **bases de données**

Données de l' inventaire forestier - IGN (n = 34 255)

Nombre de placettes présentants de la mortalité forestière sur 8 essences sur la période 2015 - 2023

Nombre de placettes avec nombre de mort ≥ 1

Matériel et Méthode

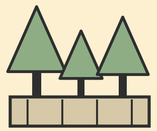
Modélisation de la mortalité

1 Entrées



Réponse binaire

Nb arbre mort/placette ≥ 1



5 variables fixes

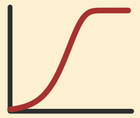
sol + peuplement



De 1 à n indices d'ECE

Agrégé sur 10 ans avant le relevé de placette

2 Ajustement et sélection



GLM a lien cloglog

40 modèles



Sélection ascendante

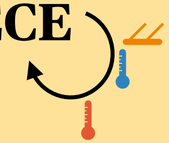


Filtre de colinéarité

Indice corrélé écartés (r > 0,70)

Part fixe — Part variable

$$Y = \underbrace{pH}_{\text{Sol}} + \underbrace{C130 + G\ espèce + G\ totale + Gini}_{\text{Peuplement}} + \underbrace{ECE}_{\text{Part variable}}$$



Matériel et Méthode

Modélisation de la mortalité

1 Entrées

Réponse binaire
Nb arbre mort/placette ≥ 1

5 variables fixes
sol + peuplement

De 1 à n indices d'ECE
Agrégé sur 10 ans avant le relevé de placette

2 Ajustement et sélection

GLM a lien cloglog
40 modèles

Sélection ascendante

Filtre de colinéarité
Indice corrélé écartés (r > 0,70)

3 Évaluation

1000 répétitions par modèle

7 indicateurs statistiques
AUC, prAUC, TSS, Kappa…

Importance relative
Par retrait de variable

% IR

Importance relative (%)

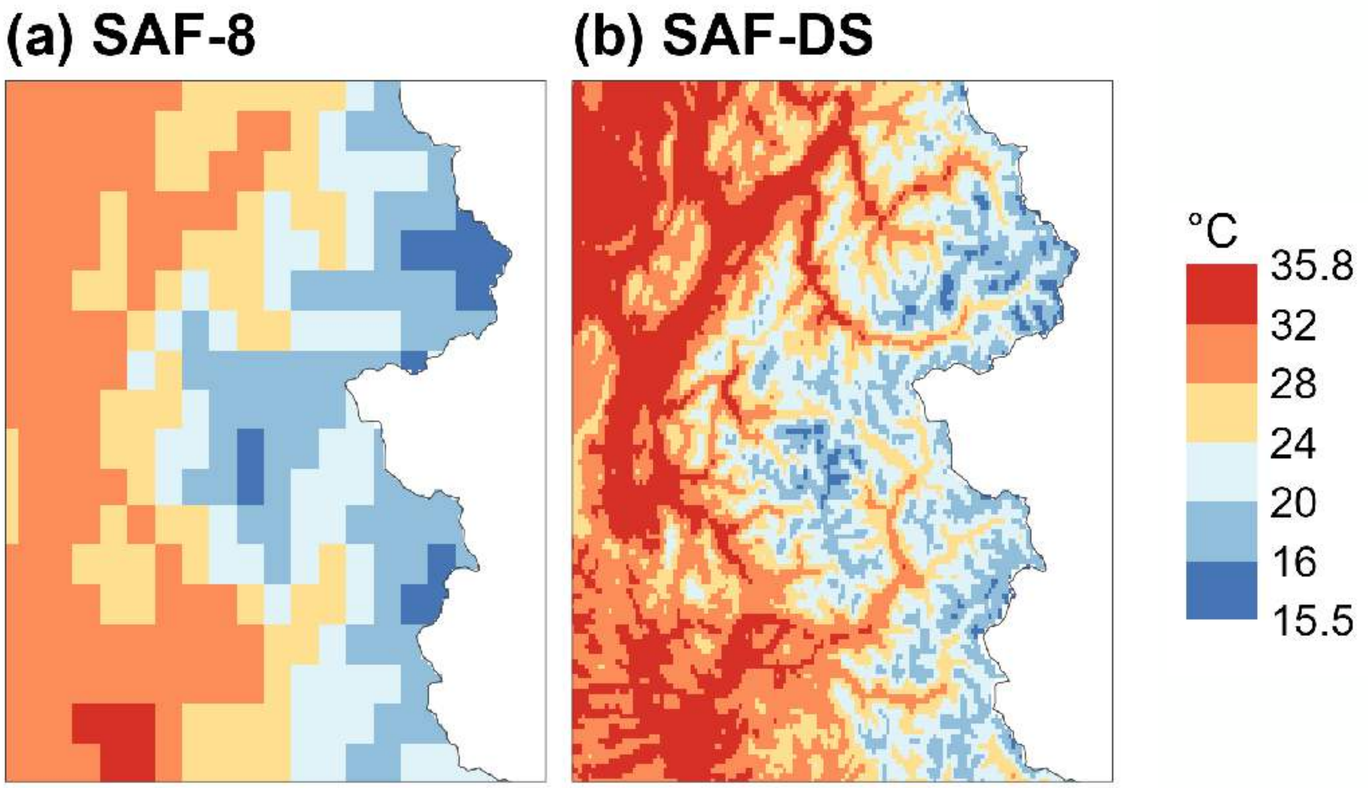
Sens de réponse

Part fixe

Part variable

$$Y = \underbrace{pH}_{\text{Sol}} + \underbrace{C130 + G\ espèce + G\ totale + Gini}_{\text{Peuplement}} + ECE$$

Le downscaling redistribue spatialement le climat

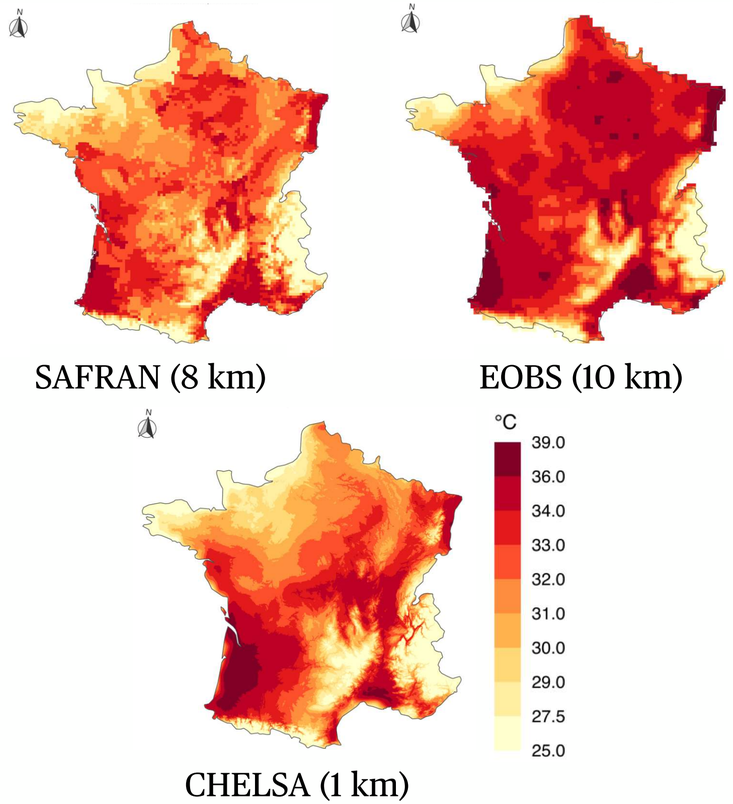


Downscaling de la température maximale (TXx) annuelle (2014) de SAFRAN

III Résultats

Les intensités thermiques sont les seuls indices reproductibles entre bases

2 Calcul des indices d'ECEs



SAFRAN (8 km) EOBS (10 km)

CHELSA (1 km)

Température maximale de l'année 2014

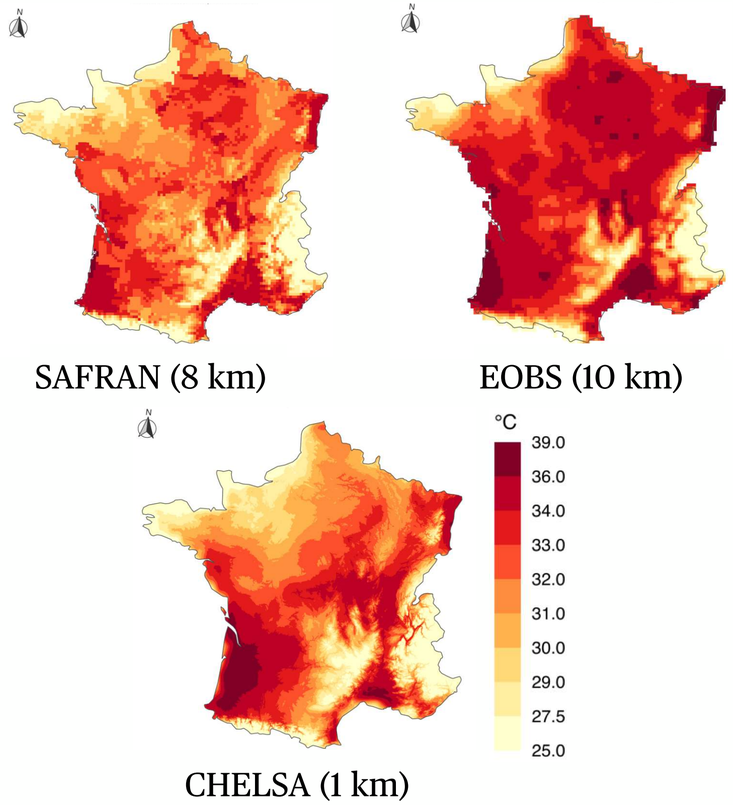
Bases comparées	SAFRAN - E-OBS		SAFRAN - CHELSA		E-OBS - CHELSA	
Résolution	8 Km	10 Km	8 Km	1 Km	10 Km	1 Km
	DS	DS	DS	DS	DS	DS

Corrélation (R2) entre bases pour les 6 indice d'ECE calculés aux placettes IGN 2015-2023 (n = 34 255 placettes)

III Résultats

2 Calcul des indices d'ECEs

Les intensités thermiques sont les seuls indices reproductibles entre bases



Température maximale de l'année 2014

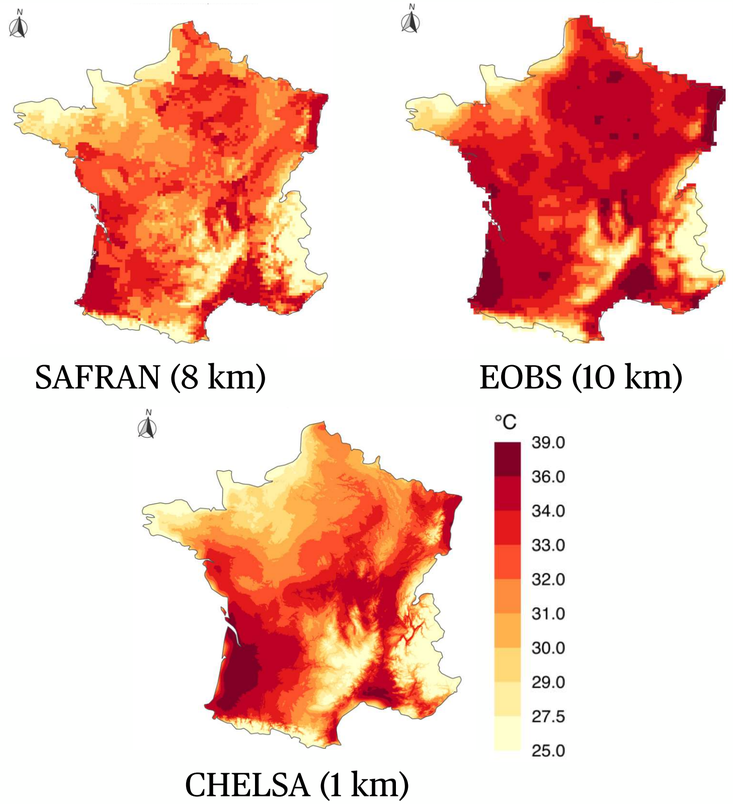
Bases comparées	SAFRAN - E-OBS		SAFRAN - CHELSA		E-OBS - CHELSA	
Résolution	8 Km	10 Km	8 Km	1 Km	10 Km	1 Km
Indice d'ECE	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Absolu : TXx, TNn	Corrélation forte : R2 [0,68 ; 0,93]					
Relatifs : WG10p, SPEI 6, HWN, CWN						

Corrélation (R2) entre bases pour les 6 indice d'ECE calculés aux placettes IGN 2015-2023 (n = 34 255 placettes)

III Résultats

Les intensités thermiques sont les seuls indices reproductibles entre bases

2 Calcul des indices d'ECEs

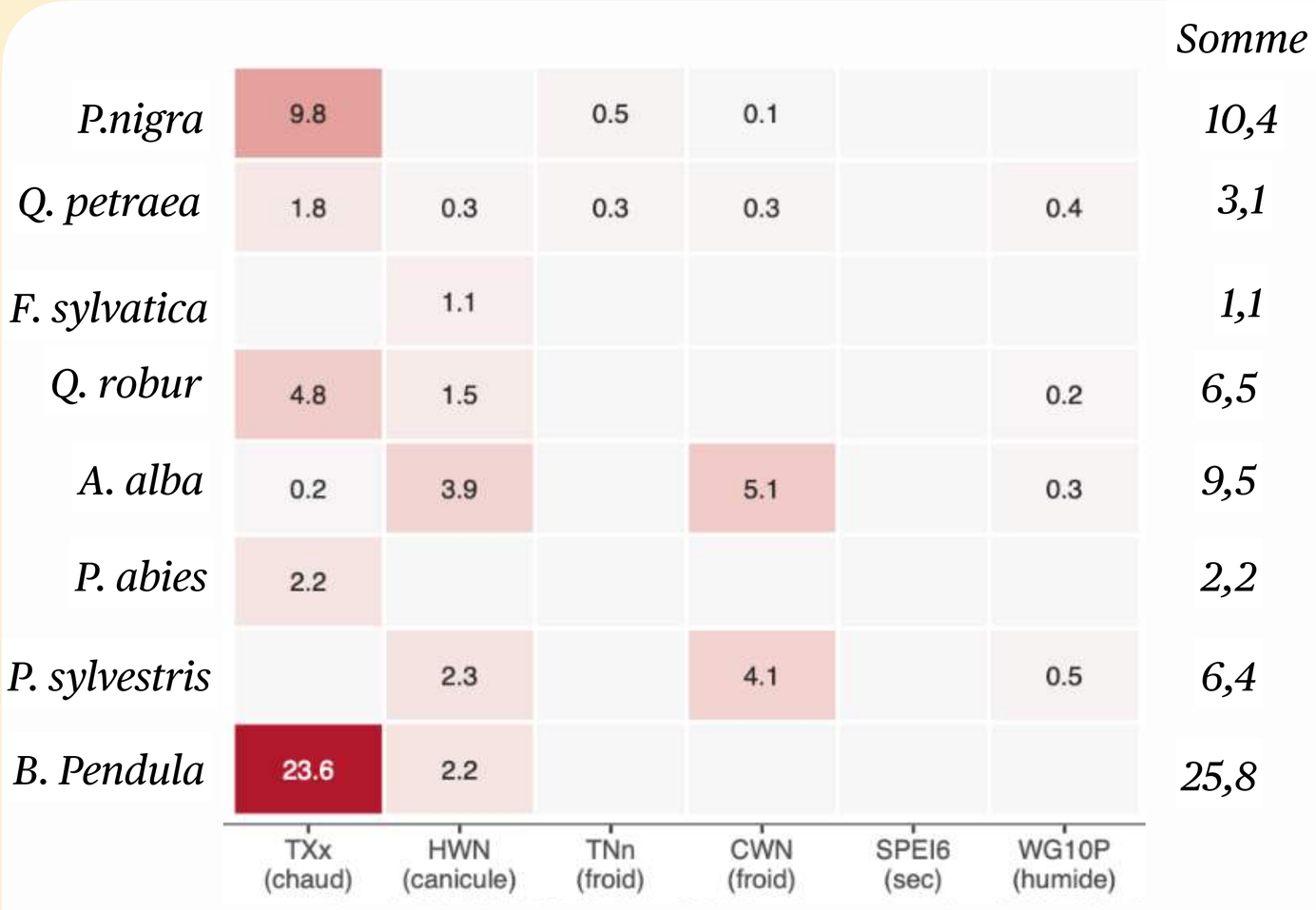


Température maximale de l'année 2014

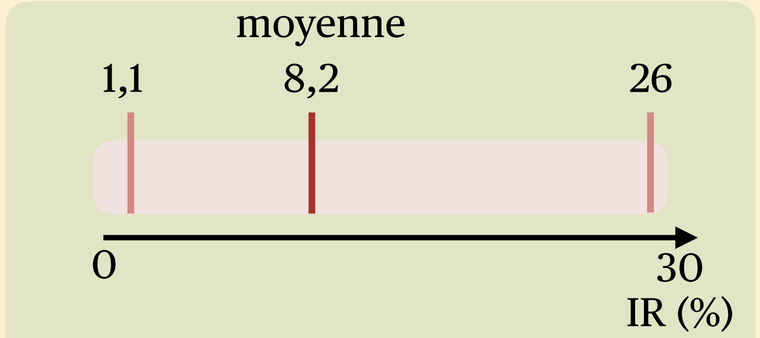
Bases comparées	SAFRAN - E-OBS		SAFRAN - CHELSA		E-OBS - CHELSA	
Résolution	8 Km	10 Km	8 Km	1 Km	10 Km	1 Km
Indice d'ECE	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Absolu TXx, TNn	Corrélation forte : R2 [0,68 ; 0,93]					
Relatifs WG10p, SPEI 6, HWN, CWN			Corrélation faible : R2 [0,01 ; 0,68[			

Corrélation (R2) entre bases pour les 6 indice d'ECE calculés aux placettes IGN 2015-2023 (n = 34 255 placettes)

L'importance moyenne des ECE est de 8,2% et l'intensité de chaleur domine

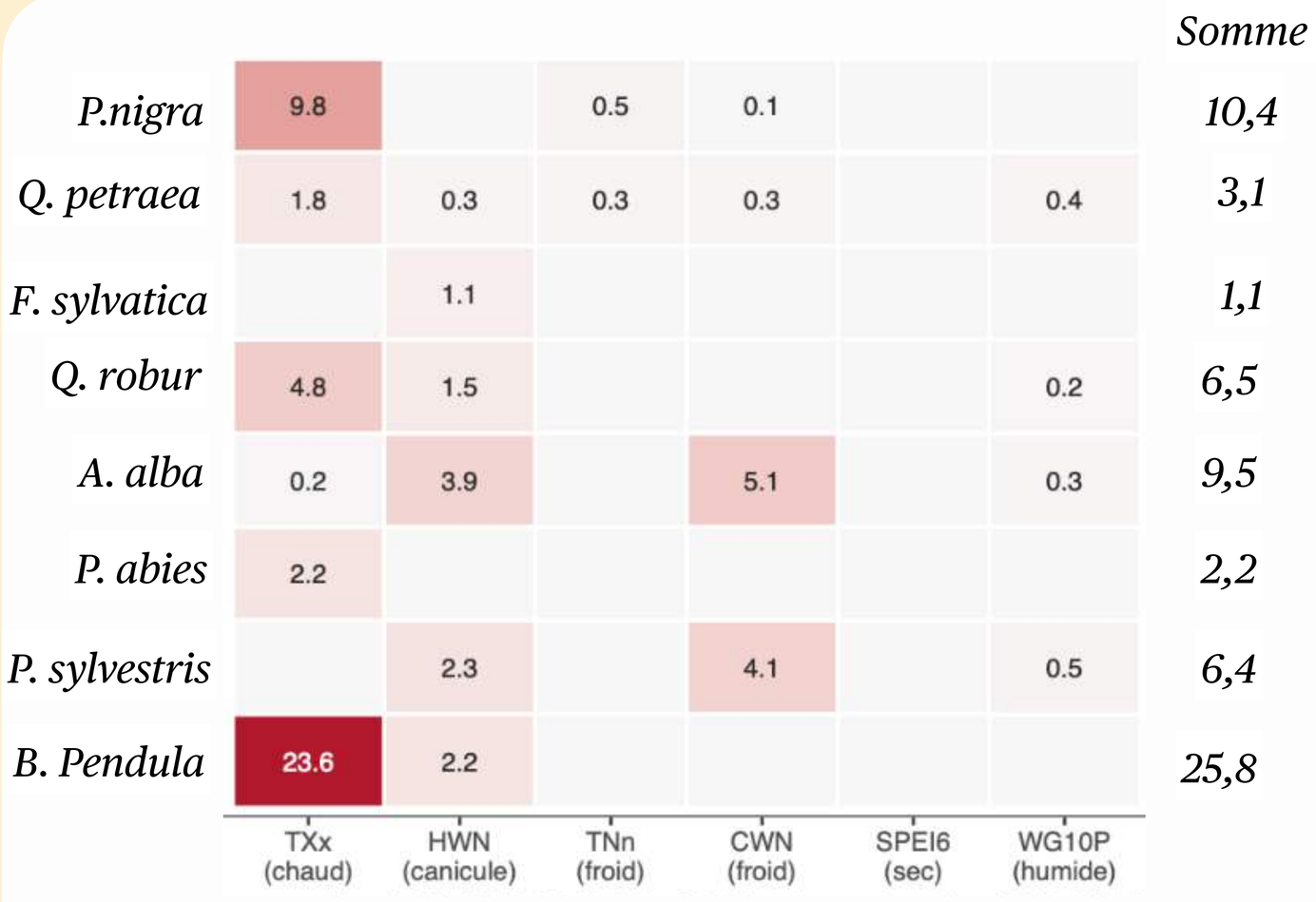


Importance relative moyenne des 6 indices d'ECE calculés, 8 essences

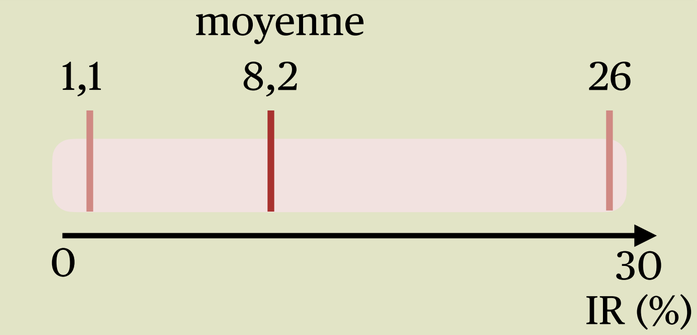


Les ECE pèsent peu dans la mortalité

L'importance moyenne des ECE est de 8,2% et l'intensité de chaleur domine



Importance relative moyenne des 6 indices d'ECE calculés, 8 essences



Les ECE pèsent peu dans la mortalité



L'intensité de la chaleur et le nombre de vagues de froid / chaud expliquent le plus la mortalité

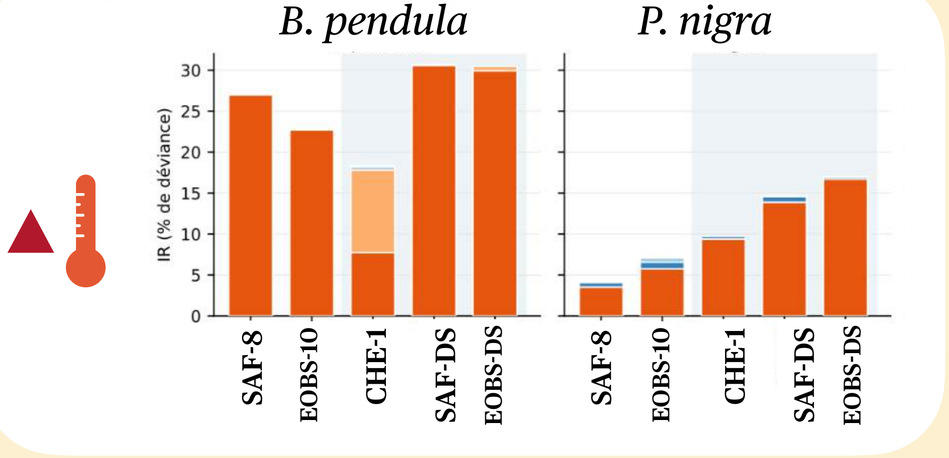
Des performances proches, mais des types de réponses différentes

3 Modélisation

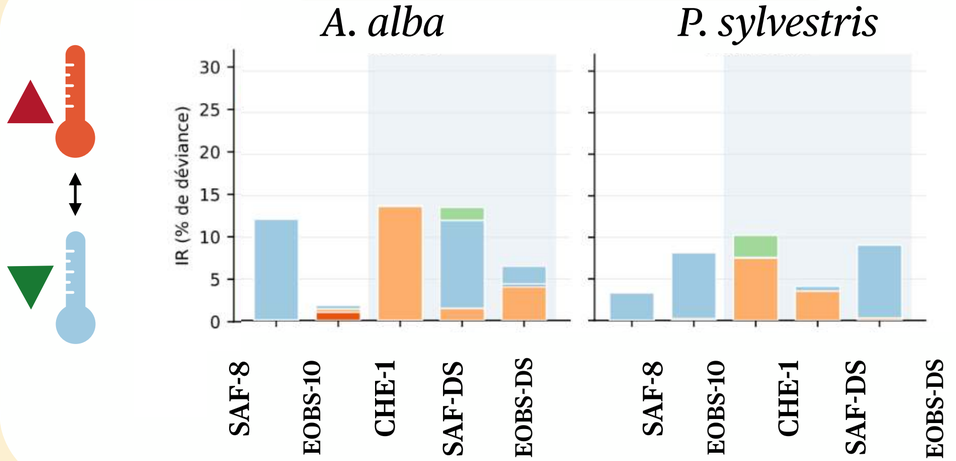
Performances : Peu de différences statistiques entre les ECE des 5 bases climatiques

Exemple : AUC [0,758 ; 0,763]

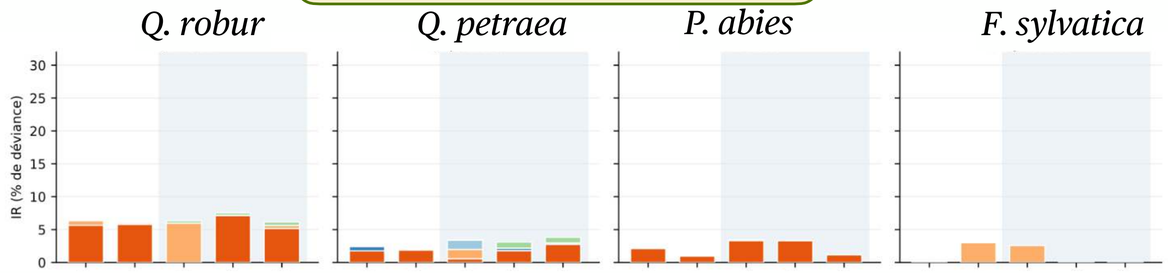
1. Importance prédominante de la chaleur

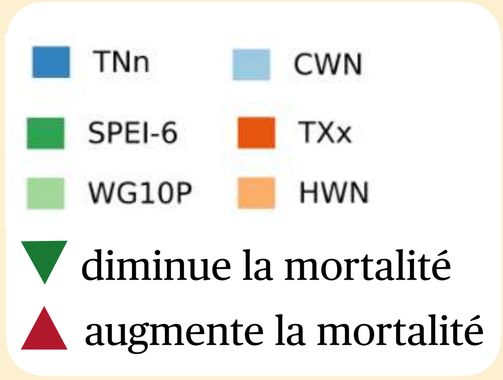


2. Variabilité de l'ECE explicatif



3. Importance faible des ECE



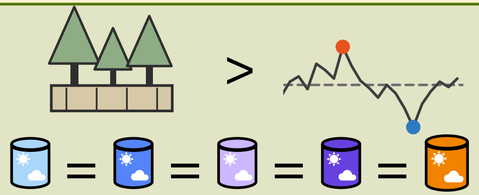


Cumul des importances relatives des indices d'ECE pour les 8 essences étudiées selon les 3 typologies de résultats observé

IV Discussion

Comment expliquer les résultats obtenus ?

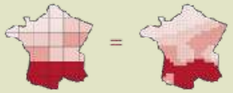
Pourquoi différentes bases climatiques produisent des résultats similaires ?



TXx



Un indices <u>absolu</u> explique le plus.

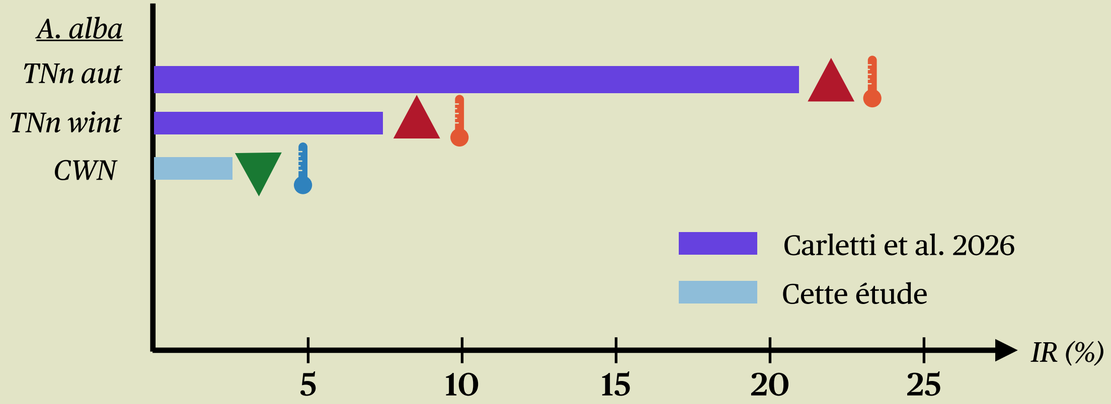




SPEI 6 **HWN** **WG10p** **CWN**

Les indices <u>relatifs</u> varient selon la base, mais prédisent faiblement la mortalité.

Comparatif avec Carletti et al. 2026 sur l'explication par les ECE



Des variations de réponse

Saison de calcul différentes mais des sens de réponse stables

▲ Augmente la mortalité

▼ Diminue la mortalité

IV Discussion

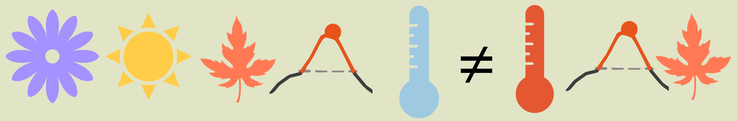
Ce que ces résultats impliquent :

Pour l’utilisation du downscaling

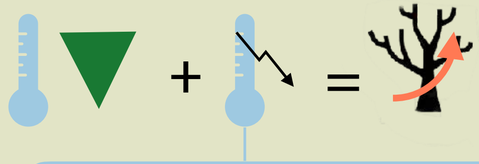
Le downscaling ne permet pas d’améliorer la performance des modèles d’après les données utilisées

Pour le calcul des ECE

Le choix de la période de calcul d’un indice d’ECE est crucial pour expliquer la mortalité forestière



Pour la mortalité forestière



-0,43 à -0,24 nb/ décennie

Une diminution des vagues de froid est associée a une augmentation de la mortalité

IV Discussion

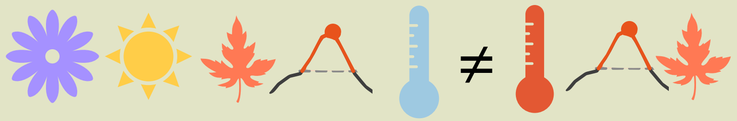
Ce que ces résultats impliquent :

Pour l'utilisation du downscaling

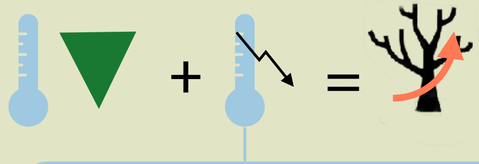
Le downscaling ne permet pas d'améliorer la performance des modèles d'après les données utilisées

Pour le calcul des ECE

Le choix de la période de calcul d'un indice d'ECE est crucial pour expliquer la mortalité forestière



Pour la mortalité forestière



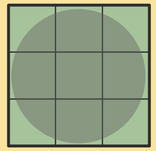
-0,43 à -0,24 nb/ décennie

Une diminution des vagues de froid est associée a une augmentation de la mortalité

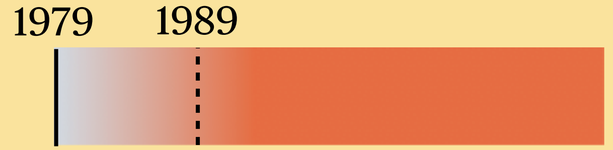
Limites



Réseau de stations non indépendant



Brouillage kilométrique IGN



Référence de 11 ans seulement



Pinus nigra n=49

Effectifs faibles

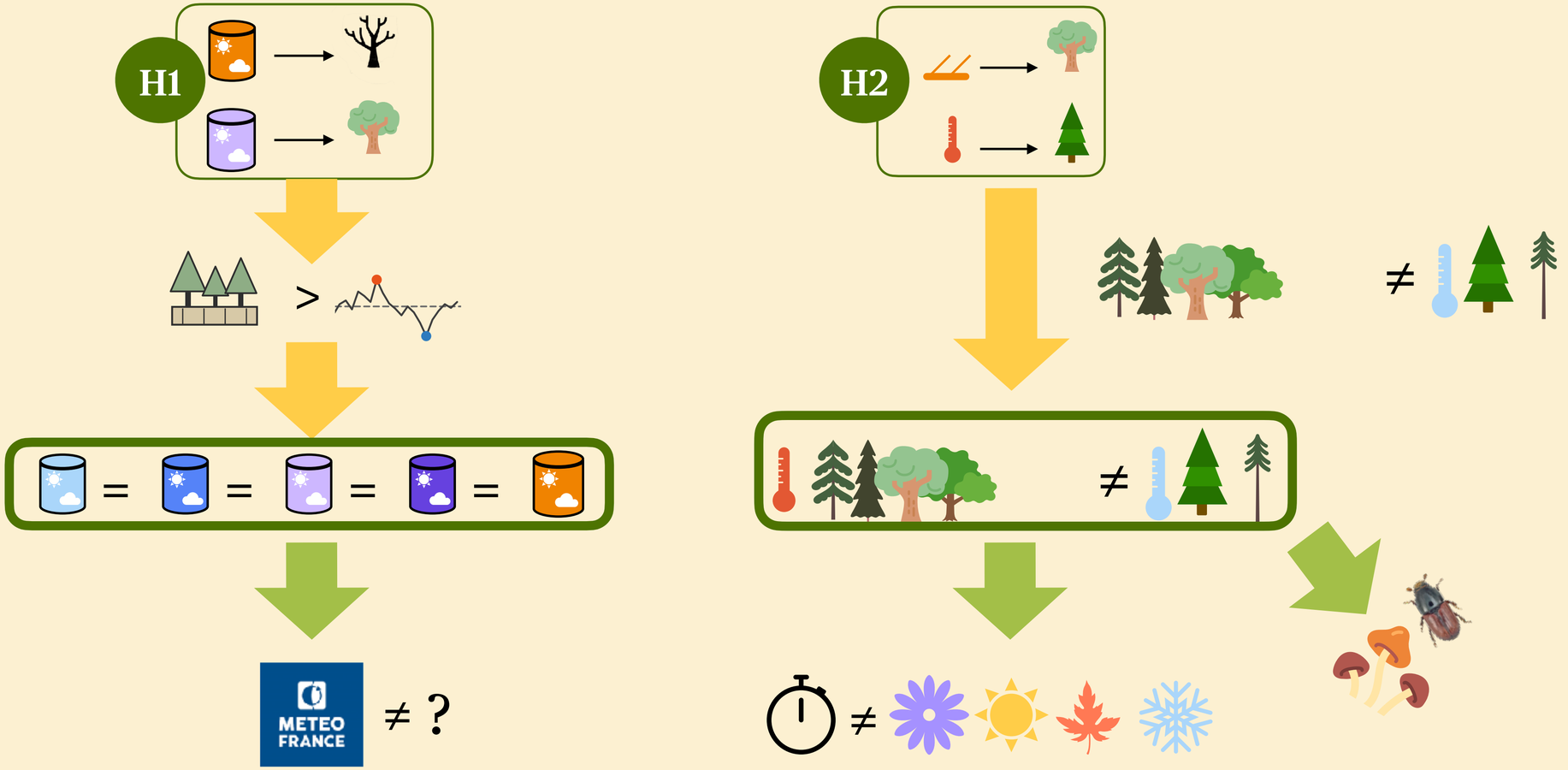
V Conclusion et perspectives

Problématique

Des bases de données climatiques d'origine différentes, diffèrent elles dans leur capacité a expliquer la mortalité forestière par les ECE ?

Conclusion

Perspectives



Références Bibliographique et Remerciements

Bases climatiques

Vidal et al. 2010
SAFRAN, 8 km

Cornes et al. 2018
E-OBS, 10 km

Karger et al. 2017
CHELSA, 1 km

Briswalter 2021 ; Piedallu 2023
DIGITALIS

Indices d'extrêmes

IPCC 2023
définition des ECE

Zhang et al. 2011
indices ETCCDI

Alexander & Herold 2016
ClimPACT2

Vicente-Serrano et al. 2010
SPEI

Mortalité forestière

Manion 1981
spirale du dépérissement

Senf et al. 2018
mortalité doublée en Europe

Taccoen et al. 2021
statut social et mortalité

IGN 2025
inventaire forestier national

Extrêmes et dépérissement

Carletti et al. 2026
vagues de froid, sapin et épicéa

Allen et al. 2010
mortalité liée aux sécheresses

Hammond et al. 2022
signature des sécheresses chaudes

Koštál et al. 2011
tolérance au froid des scolytes

Choi et al. 2026
seuils de détection de la réponse



Références Bibliographique et Remerciements

Merci de votre attention

Encadrement

Christian Piedallu

Violette Gautier

UMR SILVA

João, Aurélien, Louis, Paul

et tout le bâtiment Rameau

Et à mes proches

Mathilde

Théo, Agathe, Manon,

Laura, Timothé



VI Annexes

Sommaire

A.1. Tableau complet des 6 indices, saisons et type d'agrégation « pourquoi ces saisons, pourquoi ces agrégations ? »

A.2. Schéma construction des différentes bases climatiques utilisées.

A.3. Gradient télédétection, dendromètre, flux de sève « pourquoi l'arbre mort sur pied comme variable ? »

A.4. Schéma changement de maille et delta mensuel détail de la méthode de downscaling

A.5. Indicateurs statistiques + comparaison modèles climat moyen.

A.6. Evolution de la répartition des extrêmes avec le downscaling

A.7. Modélisation binomiale de la mortalité

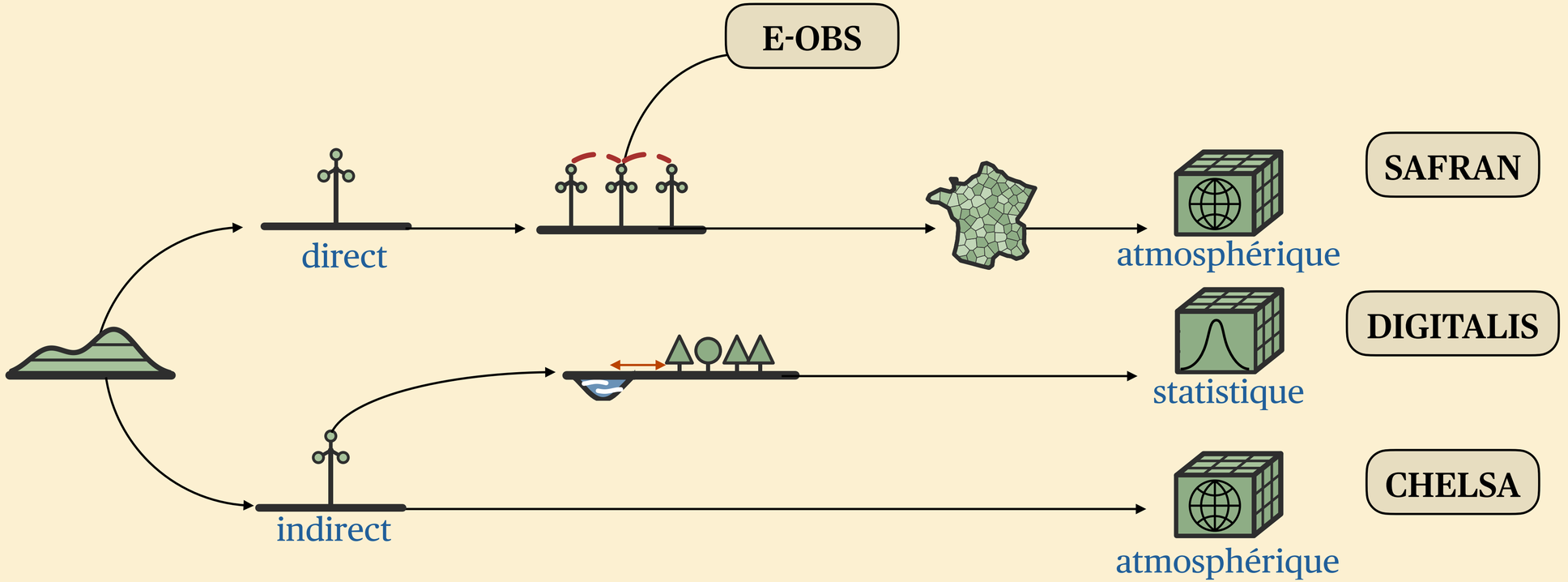
A.8 Intégrer les pathogènes et ravageurs aux modèles ?



Calcul des 6 indices d'ECE utilisées

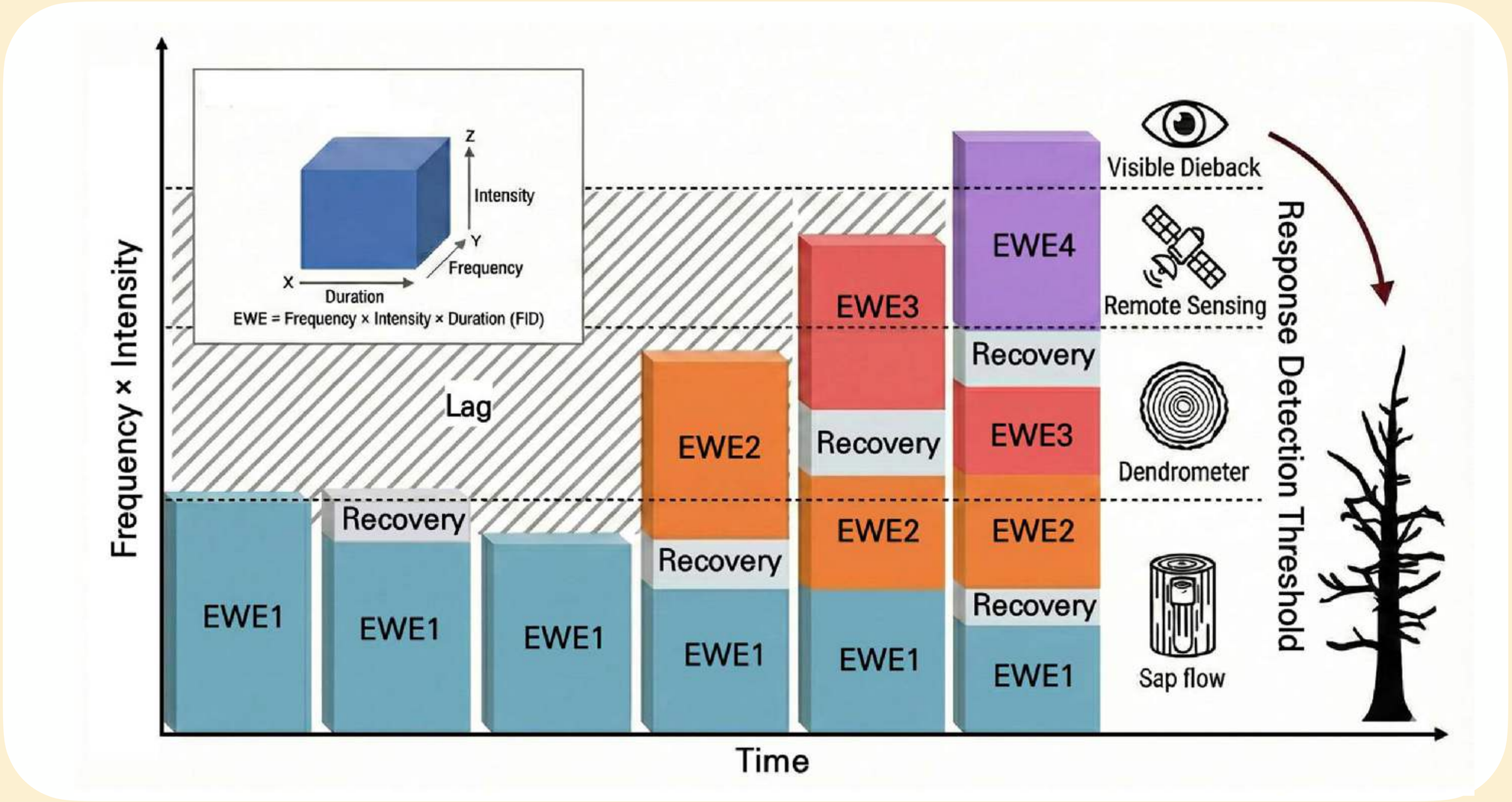
Indice		Ce qu'il mesure	Saison	Type d'agrégation sur 10 ans	
TXx		max des Tmax journalières	mars à nov.		**max**
HWN		vagues de chaleur, 3 j ou plus au-dessus du P90	mai à sept.		**somme**
TNn		min des Tmin journalières	sept. à mai		**min**
CWN		vagues de froid, 3 j ou plus sous le P10	sept. à mai		**somme**
SPEI-6		min du bilan P moins ETP sur 6 mois	mars à août		**min**
WG10P		part des jours sous le P10 du bilan	mars à août		**moyenne**

VI Annexes



Légende :





Cadre conceptuel de la mortalité forestière causée par les ECE (Choi et al 2026)

La mortalité forestière

Contrainte cumulée subie par l'arbre
(fréquence × intensité × durée des ECE)

Dépérissement visible

arbre mort sur pied

Notre variable de réponse (IFN)

Télédétection

suivi de la vigueur du couvert par satellite

Dendromètre

variations fines de la circonférence du tronc

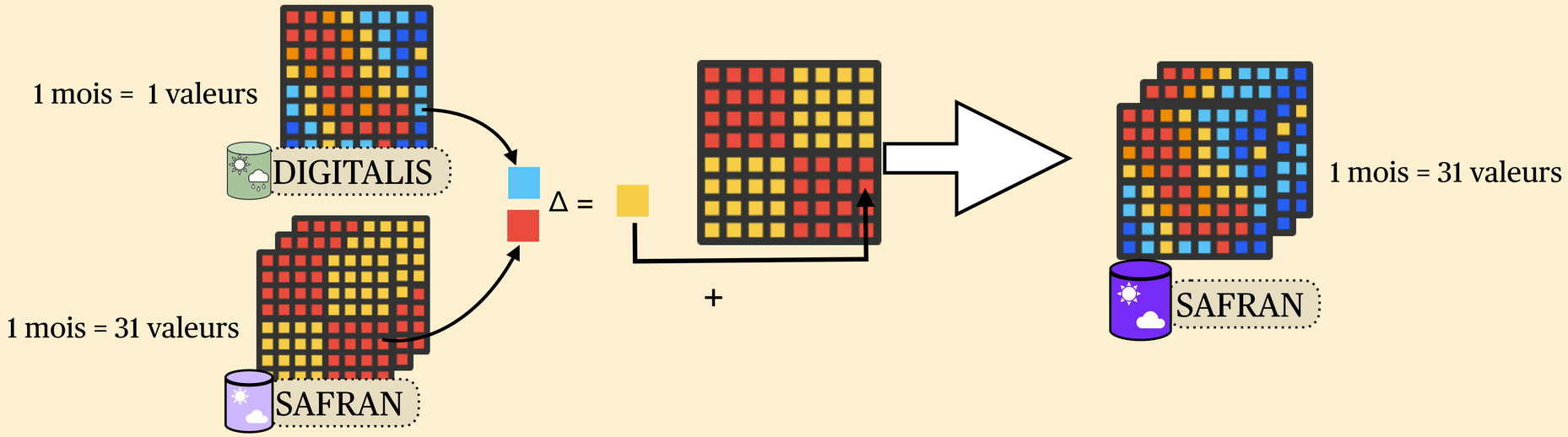
Flux de sève

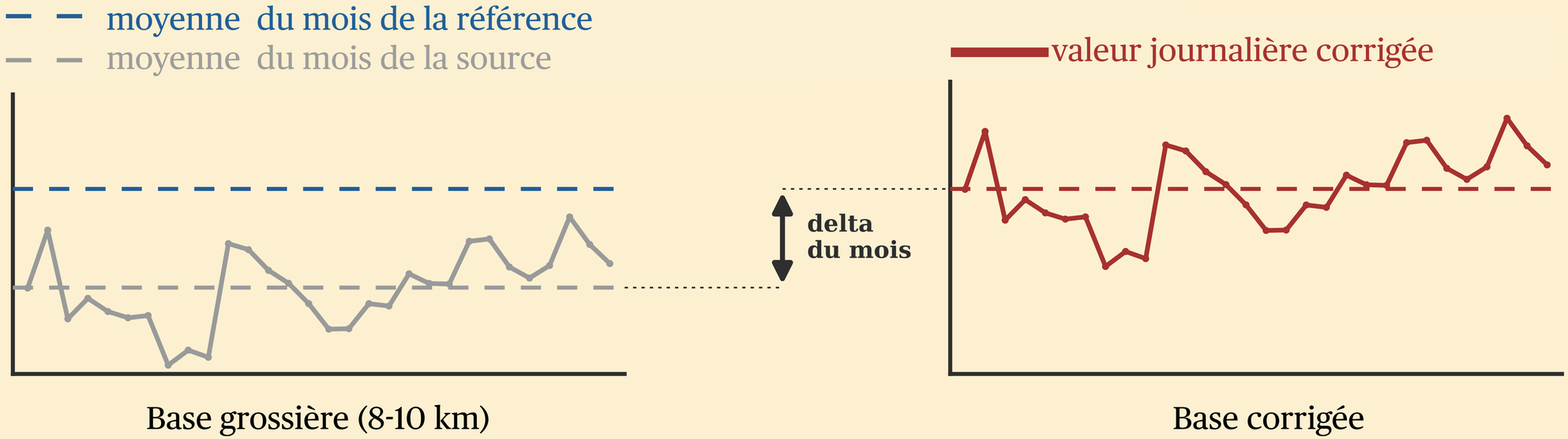
mesure de la circulation d'eau dans le tronc

Réponse détectée de plus en plus tard

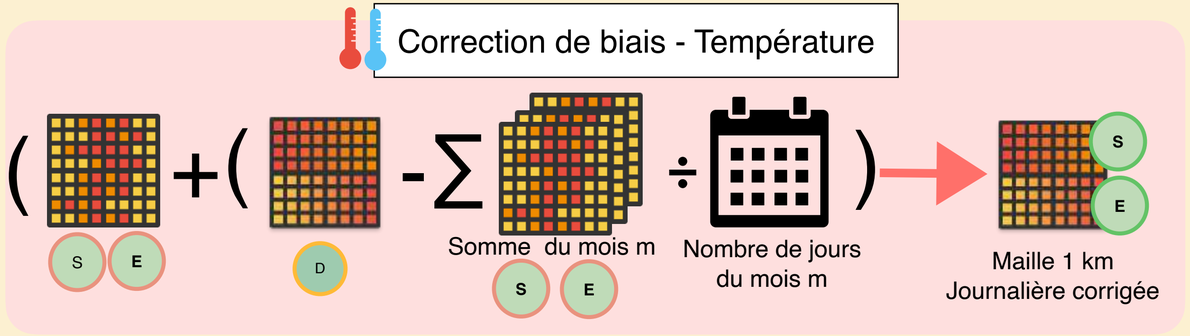
Cadre conceptuel d'après Choi et al. (2026)

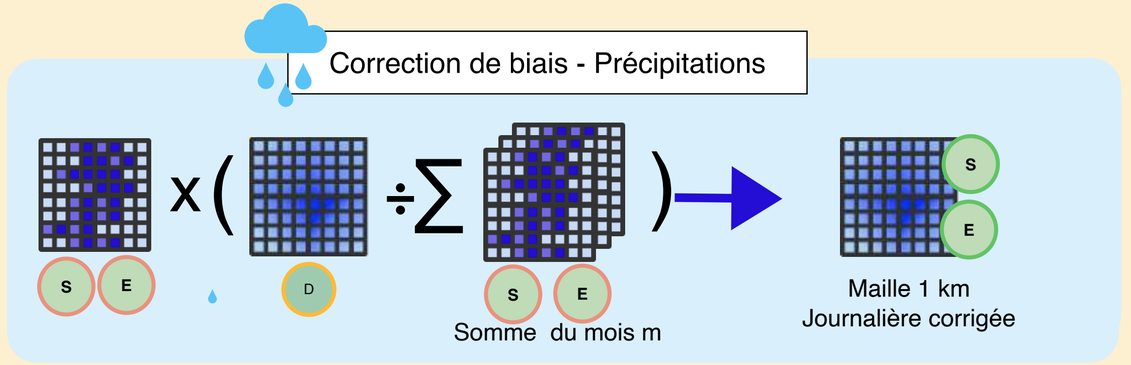
Le principe de la méthode delta

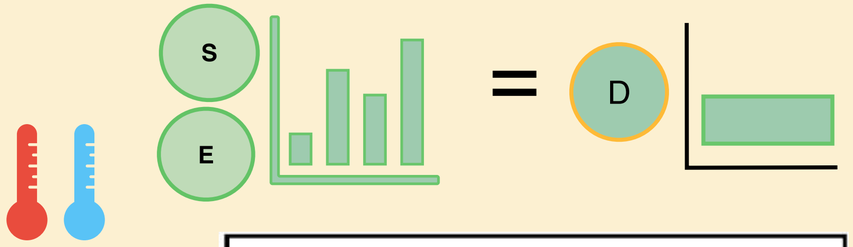




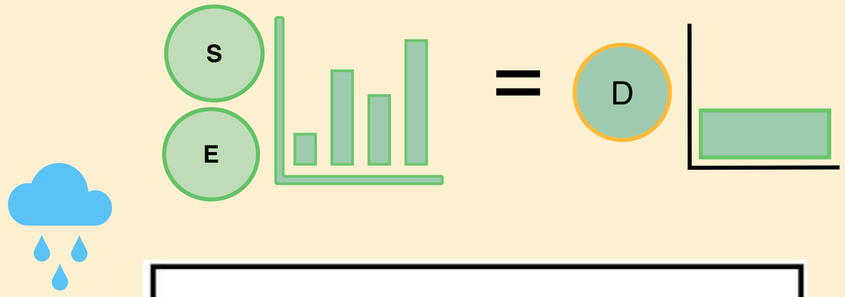
Effet du downscaling sur les indices d'intensité d'ECEs







$$\frac{1}{N_m} \sum_{d \in m} T_{corr}(d) = \mathrm{DIGI}_T(m)$$



$$\sum_{d \in m} P_{corr}(d) = \mathrm{DIGI}_P(m)$$

Annexe : les cinq bases climatiques ne se distinguent pas statistiquement

Modèle binaire, 2015-2023, 1000 itérations, 5 bases (CHE-C exclue). Indicateurs moyennés par essence puis comparés entre bases.

A. Amplitude des écarts entre bases, par indicateur



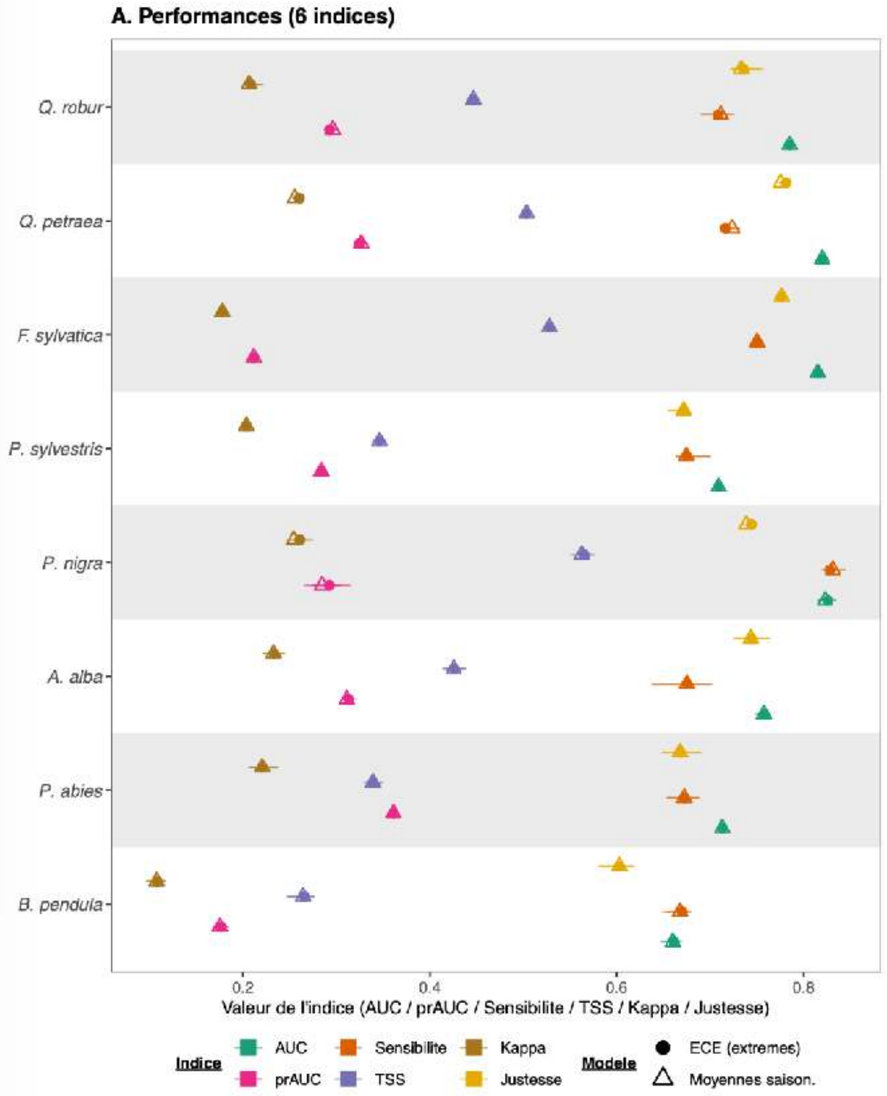
B. Groupement en lettres

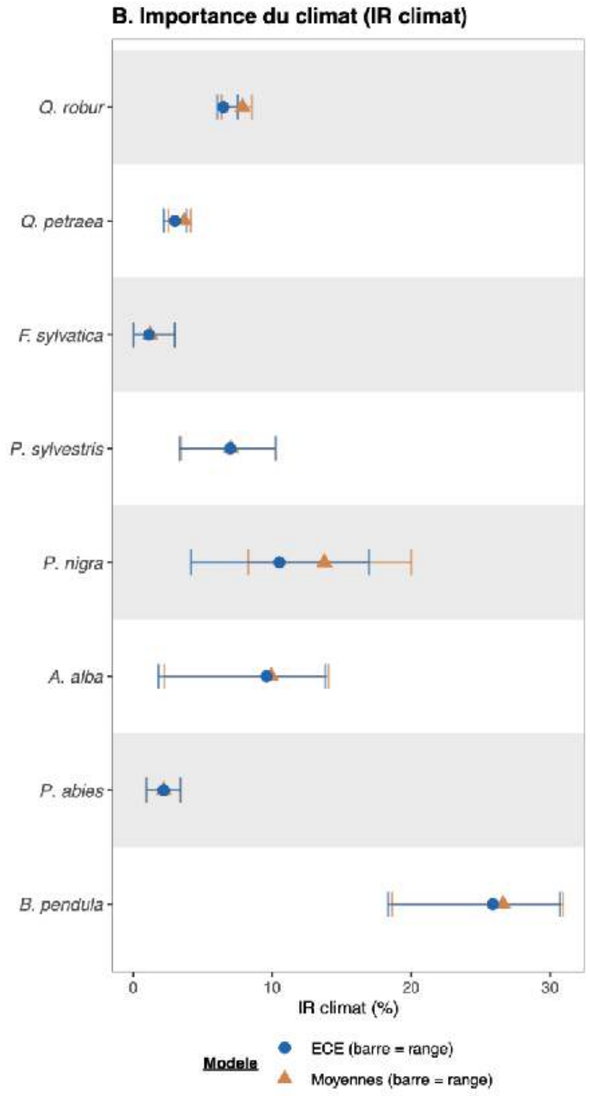
	AUC	prAUC	Sens.	TSS	Kappa	Just.	IR ECE
SAF-8	a	a	a	a	ab	a	a
EOBS-10	a	a	a	a	ab	a	a
CHE-1	a	a	a	a	b	a	a
SAF-DS	a	a	a	a	ab	a	a
EOBS-DS	a	a	a	a	a	a	a

deux bases partageant une lettre ne sont pas distinguables ; seul le Kappa sépare

- **70 comparaisons appariées sur les 8 essences**
  10 paires de bases × 7 indicateurs, test t apparié (ddl = 7), correction de Holm
- **1 seule significative après correction**
  Kappa, EOBS-DS 0,213 contre CHE-1 0,205, soit 0,009 point d'écart (p Holm = 0,040)
- **320 comparaisons par essence : 0 significative**
  8 essences × 4 indicateurs × 10 paires ; 0 significative même avant correction
- **Écart maximal observé : 0,006 sur l'AUC**
  sur la part d'IR portée par les ECE, l'écart atteint 3,1 points mais reste non significatif (p Holm = 0,84)

Performances des modèles ECE : comparaison au climat moyen





C. IR climat (%)

Espece	IR climat (%)		
	ECE	Moyennes	delta
Q. robur	6.5	**7.9**	−1.4
Q. petraea	3.0	**3.7**	−0.7
F. sylvatica	1.2	**1.2**	−0.1
P. sylvestris	7.0	7.0	0.0
P. nigra	10.5	**13.8**	−3.2
A. alba	9.6	**9.9**	−0.3
P. abies	2.2	2.2	0.0
B. pendula	25.9	**26.6**	−0.7
Moyenne	**8.2**	**9.0**	−0.8

delta > 0 : ECE superieur

delta < 0 : Moyennes superieur

Effet du downscaling sur les indices d'intensité d'ECEs

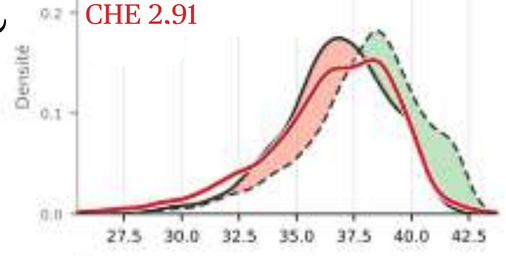
SAFRAN intensité

Chaleur

TXx (°C)

δ 2,56 → 2,64 (+3%)

CHE 2.91

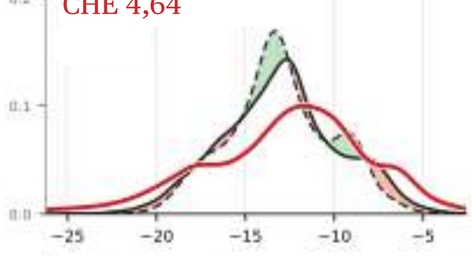


Froid

TNn (°C)

δ 3,30 → 2,93 (-11%)

CHE 4,64

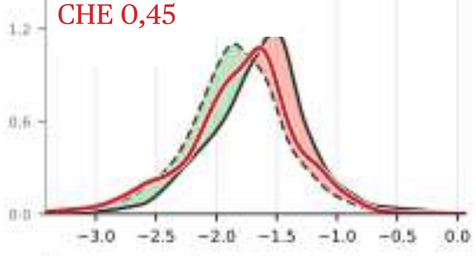


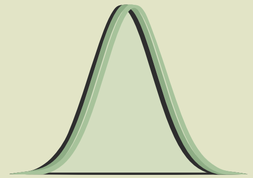
Hydrique

SPEI-6 (indice)

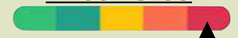
δ 0,43 → 0,42 (-2%)

CHE 0,45





Intensité



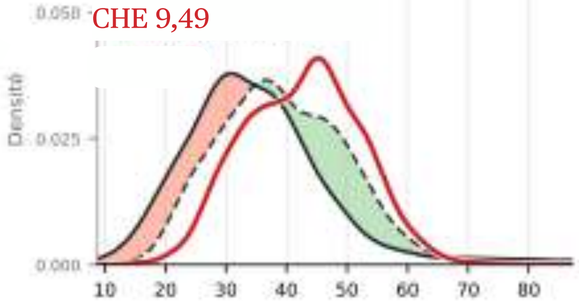
Les écarts-types sont les peu affectés par le downscalling

SAFRAN fréquence

HWN (nb)

δ 12,89 → 10,53 (-18 %)

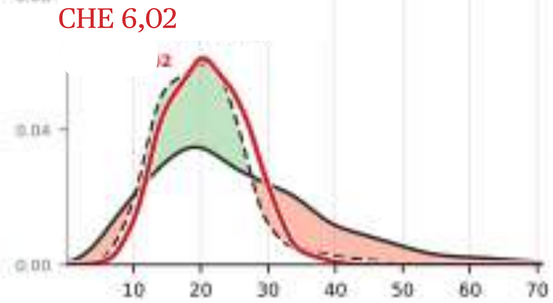
CHE 9,49

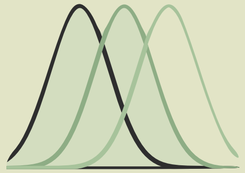


CWN (nb)

δ 13,54 → 7,14 (-47 %)

CHE 6,02





Fréquence

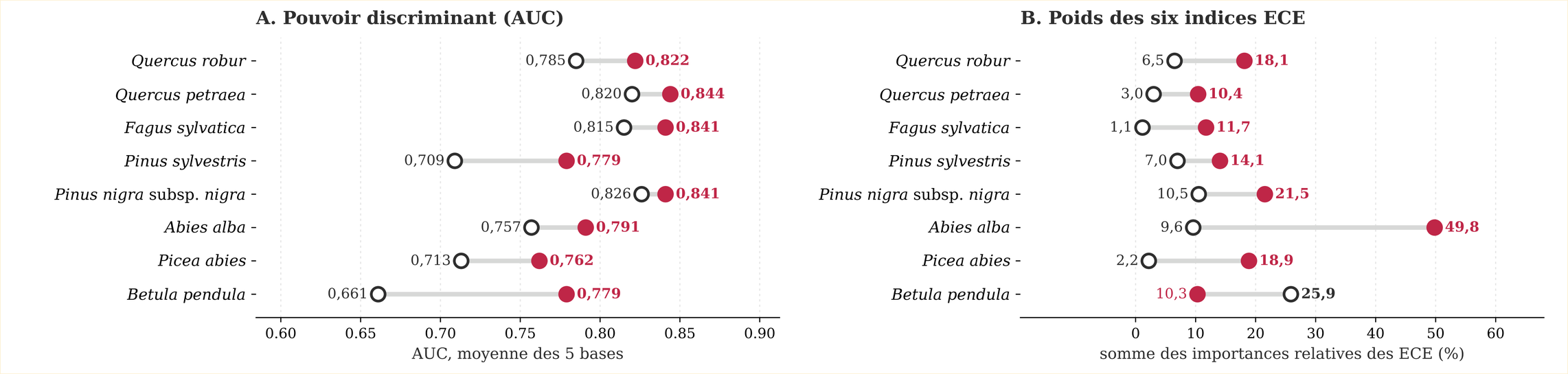


Les écarts-types sont les plus affecté par le downscalling

Répartitions des valeurs des indices de fréquence au niveau des placettes selon le downscaling

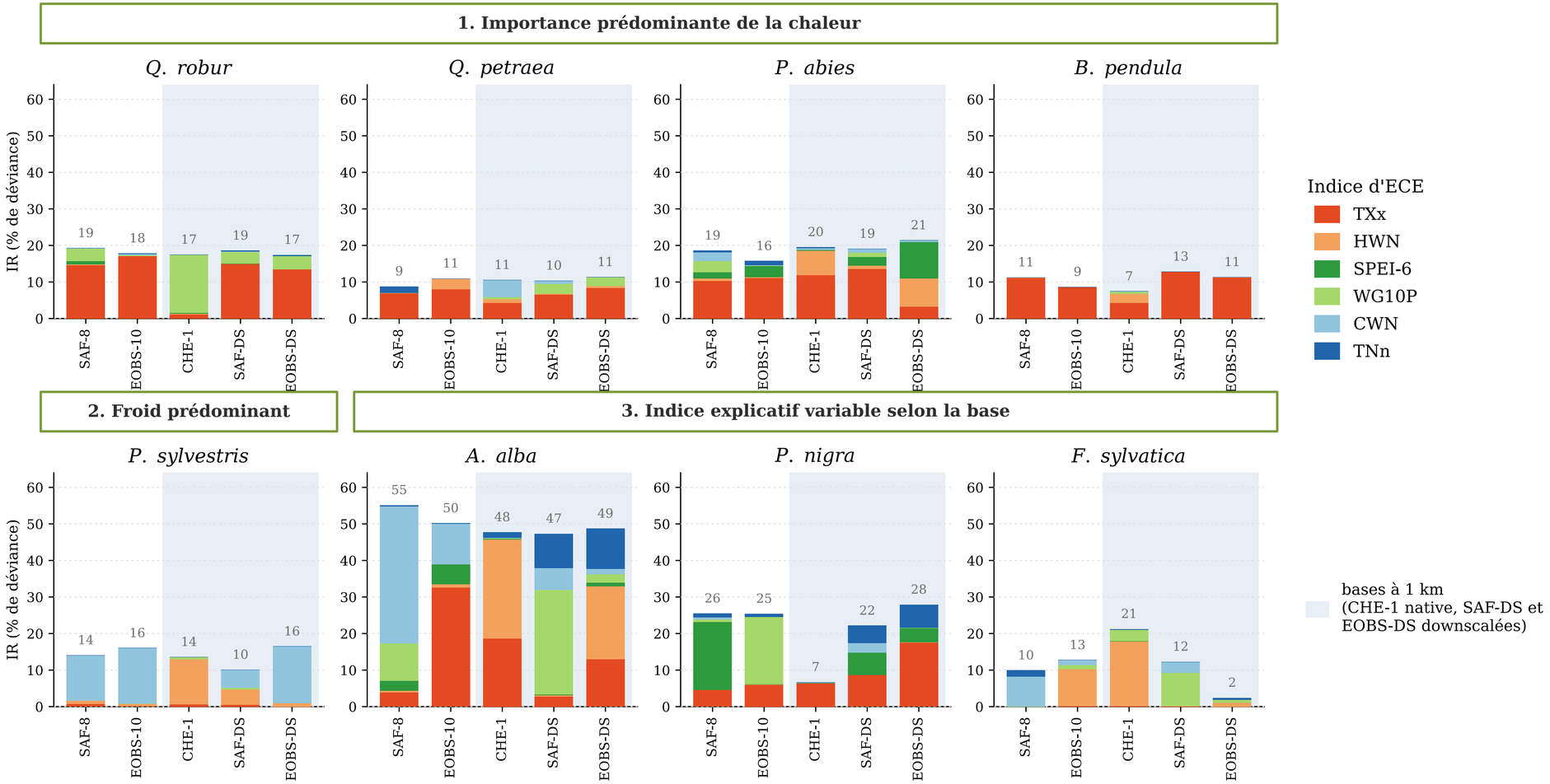
- Base native à 8 ou 10 km
- Base downscalée à 1 km
- Chelsa native à 1 km
- Augmentation de la densité de placette après downscaling
- Diminution de la densité de placette après downscaling

Binaire vs binomial



Cumul des importances relatives des indices d'ECE, par essence et par base

Modèle BINOMIAL (intensité de mortalité par arbre), 2015-2023, 1000 itérations. CHE-C exclue.

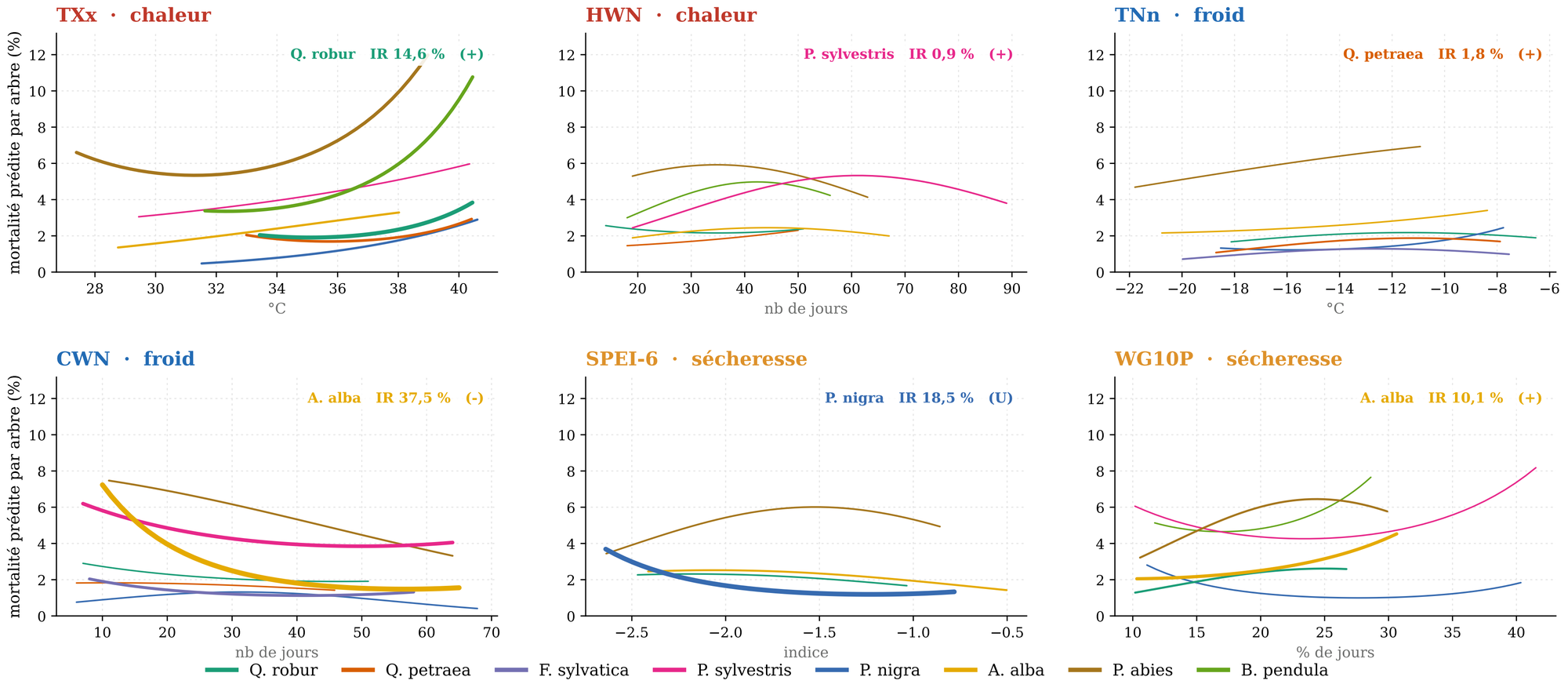


Chiffre au-dessus de chaque barre : somme des IR des six indices d'ECE pour cette base. Le reste, jusqu'à 100 %, revient aux variables de peuplement et de sol.

Annexe : courbes de réponse des six indices d'ECE, modèle binomial

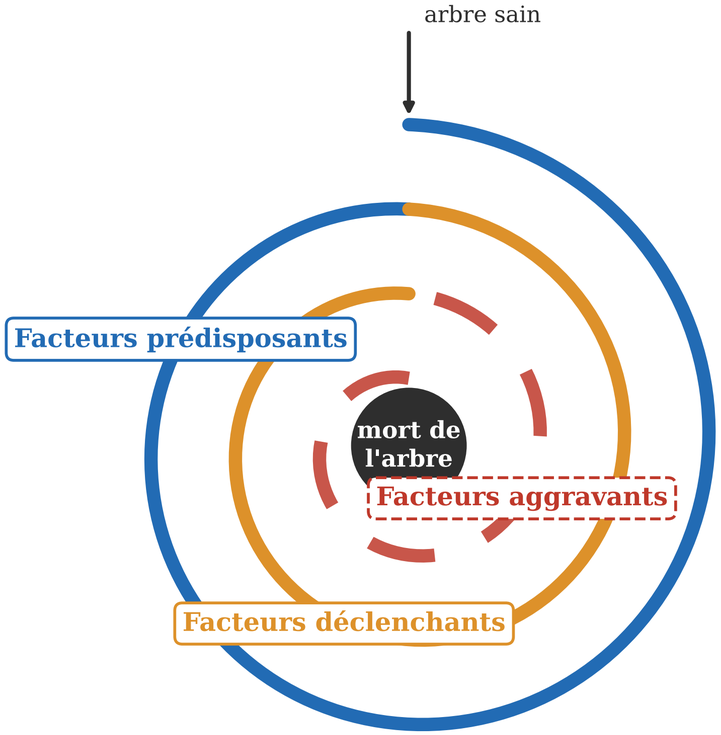
Probabilité de mortalité par arbre prédite par le modèle, en fonction de la valeur de l'indice. Base SAF-8, 1000 itérations, 2015-2023.

Une courbe par essence ayant retenu l'indice ; épaisseur du trait proportionnelle à l'importance relative. L'essence de plus forte IR est nommée dans chaque cadre.



Annexe : la branche manquante de la spirale du déclin

Cadre de Manion (1981) et Landmann (1994). Le modèle couvre les prédisposants et les déclenchants abiotiques ; la troisième famille, les agents biotiques, n'est pas mesurée.



le dépérissement progresse de l'extérieur vers le centre

Facteurs prédisposants — dans le modèle

- pH du sol
- circonférence (C130)
- surface terrière totale
- surface terrière de l'essence
- indice de Gini

Facteurs déclenchants — dans le modèle

- TXx, HWN (chaleur)
- TNn, CWN (froid)
- SPEI-6, WG10P (sécheresse)

Facteurs aggravants — **absents du modèle**

- *insectes xylophages*
- *champignons*
- *bactéries et virus*

faute de données sur les agents biotiques